

DOCUMENTO DE SCRIPTS SQL, SENTENCIAS Y PROCESO ETL

El objetivo de esta base de datos es almacenar y consultar datos procedentes de Eurostat relacionados con I+D, innovación, inversión pública, inversión privada y personal investigador en distintos países.

La base de datos se ha creado en phpMyAdmin con el nombre:

id_europa

Las tablas utilizadas son:

fact_id_europa

dim_pais

dim_indicador

La tabla principal es *fact_id_europa* , ya que contiene los datos numéricos por país, indicador y año.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ dim_indicador	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	—
☐ dim_pais	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	37	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	—
☐ fact_id_europa	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	828	InnoDB	utf8mb4_general_ci	112.0 KB	—
3 tablas	Número de filas	869	InnoDB	utf8mb4_general_ci	144.0 KB	0 B

Creación de tablas

Tabla principal: *fact_id_europa*

Esta tabla contiene los datos principales de Eurostat. Cada fila representa un dato concreto para un país, un indicador y un año.

```
1 CREATE TABLE fact_id_europa (  
2     id_medicion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     id_pais VARCHAR(10) NOT NULL,  
4     id_indicador VARCHAR(20) NOT NULL,  
5     anio INT NOT NULL,  
6     valor DECIMAL(15,2) NOT NULL,  
7  
8     FOREIGN KEY (id_pais) REFERENCES dim_pais(id_pais),  
9     FOREIGN KEY (id_indicador) REFERENCES dim_indicador(id_indicador)  
10 );  
11
```

Tabla de países: dim_pais

Esta tabla contiene los códigos de los países y su nombre correspondiente.

```
Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos id_europa_2: ?
```

```
1 CREATE TABLE dim_pais (  
2     id_pais VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
3     nombre_pais VARCHAR(100)  
4 );  
5 |
```

Tabla de indicadores: dim_indicador

```
Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos id_europa_2: ?
```

```
1 CREATE TABLE dim_indicador (  
2     id_indicador VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
3     nombre_indicador VARCHAR(100)  
4 );  
5 |
```

Importación de datos desde CSV

La carga se realizó desde phpMyAdmin siguiendo este proceso:

Importar → Seleccionar archivo CSV → Separador ; → Continuar

Comprobación de los datos cargados

Para comprobar que las tablas se cargaron correctamente, se utilizaron las siguientes consultas.

Comprobar registros de la tabla principal

```
SELECT COUNT(*)  
FROM fact_id_europa;
```

Comprobar registros de la tabla de países

```
SELECT COUNT(*)  
FROM dim_pais;
```

Comprobar registros de la tabla de indicadores

```
SELECT COUNT(*)  
FROM dim_indicador;
```

				id_indicador	nombre_indicador
☐				CONS_PRIV	Inversión privada en I+D
☐				CONS_PUB	Inversión pública en I+D
☐				INNOV	Innovación
☐				PERS	Personal en I+D

✓ Mostrando filas 0 - 36 (total de 37, La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
SELECT * FROM `dim_pais`
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Act](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 50 | Filtrar filas:

Opciones extra

				id_pais	nombre_pais
☐				AL	Albania
☐				AT	Austria
☐				BA	Bosnia and Herzegovina
☐				BE	Belgium
☐				BG	Bulgaria
☐				CH	Switzerland
☐				CY	Cyprus
☐				CZ	Czechia
☐				DE	Germany
☐				DK	Denmark
☐				EE	Estonia
☐				EL	Greece
☐				ES	Spain
☐				FI	Finland
☐				FR	France
☐				HR	Croatia
☐				HU	Hungary
☐				IE	Ireland

✓ Mostrando filas 0 - 499 (total de 828, La consulta tardó 0.0027 segundos.)

```
SELECT * FROM `fact_id_europa`
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 ▾

> >>

Número de filas:

500 ▾

Filtrar filas:

Buscar en esta tabla

Ordenar

Opciones extra

			id_medicion	id_pais	id_indicador	anio	valor
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	BG	PERS	2015 140.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	BG	PERS	2016 85.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	BG	PERS	2017 108.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	BG	PERS	2018 97.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	5	BG	PERS	2019 126.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	6	BG	PERS	2020 131.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	7	BG	PERS	2021 120.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	8	BG	PERS	2022 125.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9	BG	PERS	2023 141.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	10	CZ	PERS	2015 3583.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	11	CZ	PERS	2024 3370.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	12	EL	PERS	2015 908.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	13	EL	PERS	2017 468.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	14	EL	PERS	2019 304.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	15	EL	PERS	2021 553.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	16	EL	PERS	2022 658.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	17	EL	PERS	2023 643.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	18	ES	PERS	2019 8015.0000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	19	ES	PERS	2020 7643.0000

 Console

Proceso ETL

El proceso seguido es un proceso ETL, que significa:

Extract → Transform → Load

En este caso, primero se extrajeron los datos desde Eurostat, posteriormente se transformaron en Excel y Power Query, y finalmente se cargaron en la base de datos en phpMyAdmin.

Extract: extracción

Los datos se extrajeron desde Eurostat a partir de cuatro tablas relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación.

Los indicadores utilizados fueron:

PERS → personal en I+D

INNOV → innovación

CONS_PRIV → inversión privada en I+D

CONS_PUB → inversión pública en I+D

Cada una de las tablas presentaba una estructura diferente, con los años en columnas y los países en filas.

Transform: transformación

La transformación de los datos se realizó previamente a la carga, utilizando Excel y Power Query.

Durante este proceso se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Eliminación de columnas innecesarias
- Limpieza de valores nulos o inconsistentes
- Reorganización de las tablas (despivotado de años)
- Unificación de formato en todas las tablas
- Creación de una estructura común con las columnas: id_pais, id_indicador, anio y valor
- Asignación de códigos de país mediante una tabla de dimensión (dim_pais)
- Conversión de valores numéricos a formato adecuado

El resultado de esta fase fue una tabla limpia y estructurada, lista para ser cargada en la base de datos.

Load: carga

Una vez transformados, los datos se cargaron en phpMyAdmin mediante archivos CSV.

Las tablas creadas y cargadas fueron:

- fact_id_europa
- dim_país
- dim_indicador

La carga se realizó directamente sobre las tablas finales, ya que los datos ya estaban previamente limpios y estructurados.

Durante este proceso se comprobó que los valores de las claves foráneas (id_país e id_indicador) coincidieran con las tablas de dimensiones, garantizando la integridad referencial.